(இ) காந்தப்புலத்தினால் கம்பிச்சுருளில் உள்ள ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானின் மீதும் செயல்படும் சராசரி விசை (கம்பிச்சுருள் செய்யப்பட்டுள்ள பொருளின் கட்டுறா எலக்ட்ரான் அடர்த்தி $10^{28}\ m^{-3}$ எனக் கொள்க).

[விடை: (அ) சுழி (ஆ) சுழி (இ) 0.6×10^{-23} N]

4. 0.8 T வலிமை கொண்ட சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றினுள் சட்ட காந்தமானது வைக்கப் பட்டுள்ளது. சட்டகாந்தம் காந்தப்புலத்துடன் 30° கோணத்தை ஏற்படுத்தும்படி ஒருங்கமைந்து, 0.2 Nm திருப்புவிசையை உணர்கிறதெனில் பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடுக.

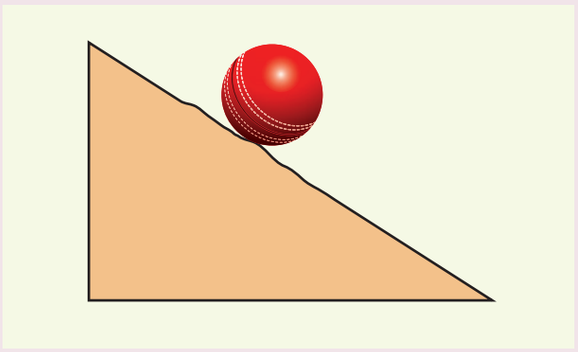
(i) சட்ட காந்தத்தின் காந்தத்திருப்புத்திறன்

(ii) மிகவும் உறுதியான ஒருங்கமைப்பில் (Most stable configuration) இருந்து மிகவும் உறுதியற்ற (Most unstable configuration) ஒருங்கமைப்பிற்கு சட்ட காந்தத்தை நகர்த்துவதற்கு அளிக்கப்படும் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை மற்றும் செலுத்தப்படும் காந்தப்புலத்தால் செய்யப்படும் வேலை ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

[விடை: (i) 0.5 A m^2 (ii) W = 0.8 J மற்றும் $W_{\text{காந்தப்புலம்}}$ = -0.8 J]

5. 100 g நிறையும் 20 cm ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா கோளத்தைச் சுற்றி தட்டையான கம்பியைக் கொண்டு 5 சுற்றுக்கள் இறுக்கமாக சுற்றப்படுகிறது. கம்பிச்சுருளின் தளம் சாய்தளத்திற்கு இணையாக இருக்கும்படி கோளம் சாய்தளத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. 0.5 T வலிமை கொண்ட காந்தப்புலம் செங்குத்தாக மேல் நோக்கிச் செயல்படும்படி அமைக்கப்பட்டு கம்பிச்சுருள் வழியே மின்னோட்டம் செலுத்தப்படுகிறது. எவ்வளவு மின்னோட்டத்தை கம்பிச்சுருள் வழியே செலுத்தினால் கோளம் சாய்தளத்தின் மீது சமநிலையில் நிற்கும்.

[விடை: $\frac{2}{\pi} A$]



6. 1.5 A மின்னோட்டம் பாயும் சதுர வடிவ கடத்தியின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க. சதுரத்தின் ஒவ்வொரு பக்கங்களின் நீளமும் 50 cm ஆகும்.

[விடை: 3.4×10^{-6} T]

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. H. C. Verma, *Concepts of Physics – Volume 2*, Bharati Bhawan Publisher.
2. Halliday, Resnick and Walker, *Fundamentals of Physics*, Wiley Publishers, 10th edition.
3. Serway and Jewett, *Physics for scientist and engineers with modern physics*, Brook/Coole publishers, Eighth edition.
4. David J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, Pearson publishers.
5. Rita John, *Solid State Physics (Magnetism chapter)*, McGraw Hill Education (India) Pvt. Ltd.
6. Paul Tipler and Gene Mosca, *Physics for scientist and engineers with modern physics*, Sixth edition, W.H. Freeman and Company.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 193 23-12-2022 18:08:32